Sổ tay vận hành — Hệ thống B2 Clearance (v1)

> **Dành cho**: Quản trị viên tại Cổng B2 và nhân viên kỹ thuật hỗ trợ.
> Tài liệu này cần có sẵn tại phòng giám sát và lưu trên USB dự phòng.

---

1. Khởi động / Dừng dịch vụ

Khởi động

```
# Mở PowerShell với quyền Administrator
Start-Service -Name "B2ClearanceService"
# Xác nhận trạng thái
Get-Service -Name "B2ClearanceService"
```

Dịch vụ sẽ khởi động trong vòng 10–15 giây. Mở ứng dụng Desktop và kiểm tra thanh trạng thái phía dưới — nếu hiển thị màu xanh lá (🟢 Trực tuyến) thì hệ thống đã hoạt động bình thường.

Dừng có kiểm soát

```
Stop-Service -Name "B2ClearanceService"
```

> ⚠️ Dừng dịch vụ trong giờ làm việc sẽ khiến toàn bộ máy client mất kết nối và không thể ghi thêm tờ khai mới. Chỉ thực hiện khi cần bảo trì.

Tự động khởi động cùng Windows

Dịch vụ được cấu hình mặc định `StartupType = Automatic`. Sau mỗi lần khởi động lại máy chủ, nó sẽ tự chạy mà không cần can thiệp.

Kiểm tra log dịch vụ

Dịch vụ ghi log ra file theo ngày tại `C:\ProgramData\B2\logs\b2-yyyyMMdd.log` (cũng xem được trong ứng dụng: **Sức khỏe** → **Nhật ký hệ thống**, mục 5). Log của ứng dụng Desktop nằm trên từng máy tại `%LOCALAPPDATA%\B2\logs\`.

```
# 50 dòng gần nhất của file log dịch vụ mới nhất
Get-ChildItem C:\ProgramData\B2\logs\b2-*.log |
    Sort-Object LastWriteTime | Select-Object -Last 1 |
    Get-Content -Tail 50
```

---

2. Admin quên mật khẩu

> ⚠️ **v1 chưa có công cụ tự đặt lại mật khẩu Admin.** Lệnh `B2.Server.Service.exe --reset-admin-password` từng được mô tả ở đây **chưa được xây dựng** — đừng chạy lệnh này.

1. Nếu còn một tài khoản Admin khác đăng nhập được: vào **Quản trị** → **Người dùng**, chọn tài khoản Admin bị quên mật khẩu → **Đặt lại mật khẩu** (xem mục 6, Lỗi 3).
2. Nếu không còn Admin nào đăng nhập được: **không** tự xóa hay sửa file `C:\ProgramData\B2\db\b2.db`. Liên hệ đội phát triển (mục 7). Chuẩn bị sẵn phong bì mã phục hồi (không đọc mã qua điện thoại/email).

> 💡 Phòng ngừa: tạo **ít nhất 2 tài khoản Admin** ngay sau khi cài đặt.

---

3. Sao lưu thủ công

Phương pháp A — Trong ứng dụng (khuyến nghị)

1. Đăng nhập bằng tài khoản Admin.
2. Vào **Quản trị** → **Sao lưu & Khôi phục**.
3. Nhấn nút **Tạo bản sao lưu ngay**.
4. Chờ thông báo thành công (thường dưới 30 giây).
5. File `.bak.zip` được tạo tự động tại thư mục cấu hình (`C:\ProgramData\B2\backups\` hoặc thư mục USB/mạng LAN đã cấu hình).

Phương pháp B — Thủ công qua file system (fallback)

```
Stop-Service -Name "B2ClearanceService"
Copy-Item "C:\ProgramData\B2\db\b2.db" `
          "D:\Backup\b2-$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmm').db"
Start-Service -Name "B2ClearanceService"
```

> File `.db` sao lưu bằng phương pháp B **không được mã hoá**. Lưu trữ ở nơi an toàn và xóa ngay sau khi không cần thiết.

Lịch sao lưu tự động

Litestream sao lưu liên tục mỗi 60 giây sang USB và thư mục mạng LAN (nếu đã cấu hình). Không cần làm thủ công hàng ngày — chỉ dùng phương pháp A trước mỗi lần cập nhật phần mềm hoặc thay đổi hệ thống.

---

4. Khôi phục từ bản sao lưu

> ⚠️ **CẢNH BÁO**: Khôi phục sẽ xóa toàn bộ dữ liệu hiện tại và thay thế bằng dữ liệu tại thời điểm sao lưu. Mọi tờ khai, phương tiện, hay thay đổi sau thời điểm đó **sẽ bị mất vĩnh viễn**.

Thủ tục

1. Thông báo cho tất cả người dùng đang online dừng thao tác.
2. Vào **Quản trị** → **Sao lưu & Khôi phục** → phần **Khôi phục**.
3. Nhấn **Chọn file** và chỉ đến file `.bak.zip`.
4. Nhập mật khẩu cài đặt hoặc mã phục hồi.
5. Gõ lại xác nhận "**KHÔI PHỤC**" vào ô xác nhận.
6. Nhấn **Xác nhận khôi phục**.
7. Dịch vụ sẽ tự khởi động lại sau khi khôi phục xong (~30 giây).

Sau khi khôi phục

- Kiểm tra lại tờ khai của ngày hôm nay để xác nhận tính toàn vẹn.
- Tạo ngay một bản sao lưu mới để đánh dấu trạng thái sau khôi phục.
- Ghi lại sự việc vào nhật ký vận hành với thời gian, người thực hiện, và lý do khôi phục.

---

5. Đọc bảng điều khiển sức khỏe hệ thống

Vào **Quản trị** → **Sức khỏe hệ thống**. Trang có hai tab:

Tab Tổng quan

Chỉ số	Ý nghĩa	Giá trị mong muốn
Kết nối CSDL	CSDL SQLite có phản hồi không	✅ Kết nối tốt
Thời gian phản hồi	Latency truy vấn	< 50 ms
Dung lượng CSDL	Kích thước file `b2.db`	< 500 MB
Lần sao lưu cuối	Thời gian bản sao lưu gần nhất	< 2 giờ trước
Trạng thái Litestream	Sao lưu liên tục	✅ Đang chạy

Nếu bất kỳ chỉ số nào hiển thị màu đỏ hoặc cảnh báo vàng, xem mục 6 bên dưới.

Tab Nhật ký hệ thống

Hiển thị các sự kiện hệ thống gần đây. Dùng bộ lọc **Cấp độ** để chọn:

- `Warning` — cảnh báo không nghiêm trọng, cần theo dõi.
- `Error` — lỗi nghiêm trọng, cần xử lý ngay.
- `Information` — hoạt động bình thường.

6. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Lỗi 1: "Mất kết nối" — thanh trạng thái đỏ (🔴)

Triệu chứng: Ứng dụng Desktop hiển thị banner đỏ "Mất kết nối". Không thể ghi tờ khai mới.

Kiểm tra:

1. Ping máy chủ: `ping <ip-máy-chủ>` trên máy client bị lỗi.
2. Kiểm tra dịch vụ B2 còn chạy không (xem mục 1).
3. Kiểm tra tường lửa Windows trên máy cổng vào: cổng 5000 chỉ được mở cho mạng **Private**. Chạy `Get-NetConnectionProfile` — nếu `NetworkCategory` là `Public`, nhờ IT chuyển sang `Private`.
4. **Trên máy cổng ra**: mở `C:\Program Files\B2Clearance\Desktop\b2-client.json` và đối chiếu `serverUrl` với IP hiện tại của máy cổng vào (`ipconfig` trên máy đó). IP đổi sau khi khởi động lại router là nguyên nhân phổ biến nhất.

Khắc phục:

- Nếu dịch vụ bị dừng: khởi động lại (xem mục 1).
- Nếu sai địa chỉ máy chủ: sửa `serverUrl` trong `b2-client.json` rồi mở lại app — không cần cài lại. Đề nghị IT đặt IP tĩnh cho máy cổng vào để khỏi lặp lại.
- Nếu vấn đề mạng: liên hệ IT.
- Nếu sau 5 phút vẫn không kết nối được: leo thang theo mục 7.

Đổi địa chỉ máy chủ cho máy cổng ra

```
{
  "serverUrl": "192.168.1.10"
}
```

Đặt file tên `b2-client.json` cạnh `B2.Desktop.exe`. Chấp nhận IP trần (mặc định cổng 5000), `192.168.1.10:5000`, hoặc `http://192.168.1.10:5000/`. Không có file này thì app tự nối tới server trên **chính máy đó** — đúng cho máy cổng vào, sai cho máy cổng ra.

Lỗi 2: "Lỗi sao lưu" — thông báo trên trang Sức khỏe

Triệu chứng: Trang Sức khỏe hiển thị cảnh báo "Lần sao lưu cuối > 2 giờ" hoặc "Litestream: dừng".

Kiểm tra:

1. Kiểm tra USB sao lưu còn cắm vào và có dung lượng trống (> 1 GB).
2. Kiểm tra thư mục mạng LAN có còn truy cập được không.
3. Xem log: vào **Nhật ký hệ thống**, lọc `Error`, tìm dòng có từ "backup" hoặc "litestream".

Khắc phục:

- Thay USB nếu đầy hoặc hỏng.
- Khởi động lại dịch vụ B2 (Litestream supervisor sẽ tự khởi động lại).
- Tạo bản sao lưu thủ công ngay (xem mục 3, Phương pháp A).

Lỗi 3: Màn hình đăng nhập báo "Tài khoản bị khoá"

Triệu chứng: Sau 5 lần nhập sai mật khẩu, tài khoản bị khoá 15 phút.

Khắc phục tạm thời: Chờ 15 phút và thử lại.

Khắc phục vĩnh viễn (chỉ Admin):

1. Đăng nhập bằng tài khoản Admin (từ máy khác).
2. Vào **Quản trị** → **Người dùng**, tìm tài khoản bị khoá.
3. Nhấn **Đặt lại mật khẩu** và cung cấp mật khẩu tạm thời cho người dùng.
4. Yêu cầu người dùng đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập.

---

7. Leo thang — Liên hệ đội phát triển

Khi gặp lỗi không xử lý được theo hướng dẫn trên, liên hệ:

Thông tin	Giá trị
Email	hoanghainh.1188@gmail.com
Ưu tiên	Dùng tiêu đề: `[B2-URGENT] <mô tả ngắn>` cho sự cố ảnh hưởng vận hành
Thông tin cần cung cấp	Ảnh chụp màn hình lỗi, log từ tab Nhật ký hệ thống (xuất file nếu được), thời điểm lỗi xảy ra, thao tác đang thực hiện

> Không chia sẻ mật khẩu Admin hay mã phục hồi qua email hoặc điện thoại. Đội phát triển không bao giờ yêu cầu những thông tin này.

Phiên bản tài liệu: v1.0 — Sprint S6 — 2026-06-06